

Documento de Modelagem Conceitual do Sistema

Projeto: Plataforma de Gestão e Análise de Processos

Versão: 1.0

Data: 22/06/2026

1. Arquitetura de Pastas

```
Plataforma/  
??? app/  
?   ??? Console/  
?   ?   ??? Commands/  
?   ?       ??? GenerateModelingPDF.php  
?   ??? Http/  
?   ?   ??? Controllers/  
?   ?   ?   ??? Auth/                # Controllers do Breeze  
?   ?   ?   ??? ApiController.php  
?   ?   ?   ??? DashboardController.php  
?   ?   ?   ??? ProcessController.php  
?   ?   ?   ??? ProfileController.php  
?   ?   ??? Requests/  
?   ??? Models/  
?   ?   ??? Process.php  
?   ?   ??? ProcessCategory.php  
?   ?   ??? ProcessResponse.php  
?   ??? Providers/  
??? bootstrap/  
??? config/  
??? database/  
?   ??? migrations/                # Migrations das tabelas  
?   ??? seeders/  
?       ??? CategorySeeder.php  
?       ??? ProcessSeeder.php  
?       ??? DatabaseSeeder.php  
??? public/  
?   ??? build/                    # Assets compilados (Vite)  
?   ??? index.php
```

```

??? resources/
?   ??? views/
?   ???
?   layouts/           # Layouts (app, guest, navigation)
?       ??? auth/      # Views de autenticação
?       ??? processes/
?       ?   ??? index.blade.php
?       ?   ??? show.blade.php
?       ??? profile/
?       ??? components/
?       ??? dashboard.blade.php
?       ??? welcome.blade.php
??? routes/
?   ??? web.php         # Rotas web
?   ??? api.php         # Rotas da API
?   ??? auth.php        # Rotas de autenticação
??? tailwind.config.js
??? vite.config.js
??? composer.json

```

2. Modelagem Conceitual de Dados

Entidades e Relacionamentos

Entidade	Atributos
User	id, name, email, password, timestamps
ProcessCategory	id, name, slug, description, icon, timestamps
Process	id, process_category_id (FK), number, title, content, status, date, type, timestamps
ProcessResponse	id, process_id (FK), ai_suggestion, final_response, status, timestamps

Relacionamentos

- **Categoria 1:N Processo** — Uma categoria pode conter vários processos

- **Processo 1:1 Resposta** — Cada processo possui uma resposta gerada por IA

3. Fluxo de Dados das APIs

API de Recepção de Processos (POST /api/processes/receive)

Requisição:

```
{
  "category_slug": "administrativo",
  "number": "ADM-0001/2026",
  "title": "Título do Processo",
  "content": "Conteúdo detalhado...",
  "type": "requerimento",
  "date": "2026-06-22"
}
```

Resposta (201):

```
{
  "message": "Processo recebido com sucesso",
  "process": { ... }
}
```

API de Detalhe do Processo (GET /api/processes/{id})

Resposta (200):

```
{
  "id": 1,
  "category": { ... },
  "response": {
    "ai_suggestion": "Sugestão gerada pela IA...",
    "status": "suggested"
  },
  ...
}
```

API de Submissão de Resposta (POST /api/processes/{id}/response)

Requisição:

```
{
  "final_response": "Resposta editada pelo usuário..."
}
```

Resposta (200):

```
{
  "message": "Resposta enviada com sucesso",
  "response": { ... }
}
```

Fluxo de Integração com IA

1. Sistema recebe processo via API de recepção
2. Usuário abre o processo no dashboard
3. Sistema aciona mock de IA que analisa o conteúdo
4. IA retorna "Sugestão de Resposta" e preenche o textarea
5. Usuário edita a resposta se necessário
6. Usuário clica em "Enviar Resposta"
7. Sistema faz POST para a API de recepção com a resposta final

4. Governança de TI

Boas Práticas Adotadas

- **Segregação de Funções:** Separação entre autenticação, lógica de negócio e visualização (MVC)
- **Controle de Acesso:** Autenticação obrigatória para rotas protegidas (middleware auth)
- **Auditoria:** Timestamps automáticos (created_at, updated_at) em todas as tabelas

- **Integridade Referencial:** Chaves estrangeiras com cascadeOnDelete
- **Validação de Dados:** Validação de requests com Form Request e validate()
- **Segurança:** CSRF protection, SQL injection prevention (Eloquent ORM), senhas hasheadas (bcrypt)
- **Infraestrutura como Código:** Variáveis de ambiente (.env) para configuração sensível
- **Versionamento:** Commits organizados por features com Conventional Commits

5. Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia
Framework	Laravel 13 (PHP 8.5)
Frontend	Tailwind CSS 4 + Blade + Alpine.js
Banco de Dados	SQLite (dev) / MySQL (prod)
Autenticação	Laravel Breeze
Build	Vite
Servidor Web	Nginx
Infraestrutura	AWS EC2 (t2.micro) - Free Tier
Versionamento	Git + GitHub